



Programação Estruturada em C
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS

Nome:Vitória Freitas

RA:2523279

Polo de matrícula:Vila Dirce-Carapicuíba

Local da realização da Aula Prática:Alphaville-Santana de Parnaíba

Ano da postagem:2025

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Programação Estruturada em C	Relatório 1
--	--	--------------------

Estrutura de um programa em C

Um programa em C vai ser escrito, utilizando uma ou mais funções. A função principal vai se chamar “main”, cada um dessa função irá retornar algo ou irá retornar 0.

Existem regras para serem seguidas em c, algumas delas seriam: todo programa em C, tem a função main, toda função precisa ter dois parênteses após o nome, as linhas de código no fim recebem um ponto e vírgula, códigos são executados da maneira que foram escritos.

A indentação em C tem sua importância, pois ela gera uma maior legibilidade para o código, mas caso não indente corretamente, o programa não gerará erro por conta disso. Por tanto, indentar em C não é algo obrigatório, mas sim uma boa prática.

Tipos de dados básicos em C

Tipos de dados básicos em C: int(inteiro), char(caracter), double(real de precisão simples), void(vazio).

Comandos básicos em C (printf() e scanf())

Printf() serve para mostrar mensagens na tela, scanf() para ler valores e guardar seu resultado na memória. Para mostrar um valor na tela precisa identificar de que tipo é esse valor, por exemplo se for inteiro precisa do “%d”, float “%f”, char “%c” de um único caractere. Para o programa ler um também precisa identificar o seu tipo, exemplo “&d” para inteiros, “&f” para float, “&c” para char.

Identificadores e variáveis.

Variável tem a função de guardar um valor dentro da memória, todas elas têm identificadores e um tipo.

Identificadores são os nomes que você dá para suas variáveis, eles devem ser diferentes, não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. A linguagem C é “case-sensitive”, ou seja, tem diferença uma variável com letra maiúscula e uma com letra minúscula, é obrigatório que eles sejam diferentes dos comandos de C e só pode ser

inicializado com uma letra ou um “_”.

Atividade 1 do roteiro.

```
// Aula 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    // variáveis
    char name[50];
    char email[50];
    int age;

    // leitura de dados
    printf("Digite seu nome: ");
    scanf("%s", &name);

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &age);

    printf("Digite seu e-mail: ");
    scanf("%s", &email);

    // mostrando os dados
    printf("Ola, %s! Voce tem %d anos, seu e-mail: %s\n", name, age, email);

    return 0;
}
```

Outras atividades feitas.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    // primeira atividade

    printf("Ola, mundo!\n");
}
```

```
// segunda atividade

float valor1, valor2, valor3, total;
valor1 = 12.6;
valor2 = 3.4;
valor3 = 6.2;
total = valor1 + valor2 + valor3;
printf("Total: %.2f \n", total);

// terceira atividade

int idade;
float altura;
char inicial;

printf("Digite sua idade: ");
scanf("%d", &idade);

printf("Digite sua altura: ");
scanf("%f", &altura);

printf("Digite a inicial do seu nome: ");
scanf(" %c", &inicial);

printf("\nIdade: %d, Altura: %.2f, Inicial: %c\n ", idade, altura, inicial);

return 0;
}
```

Referências

<https://lugarcerto.wordpress.com/2013/03/29/estrutura-basica-de-um-programa-em-c/>

<https://linguagemc.com.br/tipos-de-dados-em-c/>

<https://linguagemc.com.br/variaveis-em-linguagem-c/>

<https://learn.microsoft.com/pt-br/cpp/c-language/c-identifiers?view=msvc-170>

<https://www.inf.pucrs.br/~pinho/Laprol/IntroC/IntroC.htm>

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Operadores Básicos em C	Relatório 2
--	---	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Operadores de atribuição;
- Operadores aritméticos;
- Operadores relacionais e lógicos;
- Operadores de incremento e decremento.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 2, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas, ressaltando o uso de operadores.
- O aluno deve implementar pelo menos uma das ampliações sugeridas.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre operadores e explique a importância desses elementos na construção de programas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Operações e Controle de Fluxo	Relatório 3
--	---	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Estrutura condicional: if;
- Estruturas condicionais: if-else.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 3, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas, ressaltando o uso de if-else.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre estruturas condicionais e explique a importância desses elementos na construção de programas. Cite possíveis aplicações práticas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Estruturas de Repetição em C (Laços)	Relatório 4
--	--	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Laços de repetição: while, do-while e for.
- Comando break e comando continue.
- Switch-case.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 4, atividade proposta 1 e 2.
- Comentar as principais linhas, ressaltando o uso de laços de repetição.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento dessas estruturas e explique a importância desses elementos na construção de programas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Vetores (Arrays Unidimensionais)	Relatório 5
--	--	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Vetores (arrays unidimensionais);
- Operações com vetores.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 5, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas de código e propor mudanças no código.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre vetores e explique a importância desses elementos na construção de programas. Cite possíveis aplicações práticas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).
Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, manipulação correta de vetor.

Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.
--------------------------------------	-----	--

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Matrizes (Arrays Bidimensionais)	Relatório 6
--	--	--------------------

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Matrizes (arrays bidimensionais).
- Manipulação de matrizes: acesso e operações.
- o relatório deve conter prints da execução, caso possível, como forma de comprovação.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 6, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas do código.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre matrizes e explique a importância desses elementos na construção de programas. Cite possíveis aplicações práticas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Funções em C	Relatório 7
--	--	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Funções em C.
- Chamada de funções e passagem de parâmetros.
- Escopo de variáveis.

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 7, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas do código.
- Aplicar as melhorias propostas (opcional, mas recomendável).

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre operadores e explique a importância desses elementos na construção de programas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações prints de tela.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Programação Estruturada em C Título da Aula: Ponteiros e Manipulação de Arquivos	Relatório 8
--	---	--------------------

Orientações: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo, porém cada aluno deverá entregar seu próprio relatório, com 2 a 3 páginas, contendo:

Resumo Teórico: Desenvolva uma explicação teórica, com base no conteúdo estudado, utilizando suas próprias palavras, sobre os seguintes tópicos:

- Definição ponteiros em C.
- Manipulação de arquivos (leitura e escrita em arquivos).

Códigos-Fontes Comentados:

- Inserir o *código-fonte* completo do roteiro 8, atividade proposta 1.
- Comentar as principais linhas, ressaltando o uso de operadores.

Conclusão: Descreva como a aula contribuiu para o seu entendimento sobre ponteiros e arquivos e explique a sua importância na construção de programas.

Referências: O aluno deverá colocar o nome dos livros e sites utilizados para a realização da atividade. As regras para fazer referência ao material utilizado deverão ser de acordo com a ABNT.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Clareza do Resum o Teórico	3,0	Clareza e correlação correta entre conceitos. Conclusão bem definida.
Organização e Comentários do Código	3,0	O código deve estar indentado corretamente, usar nomes de variáveis adequados e conter comentários informativos (quando necessários).

Funcionalidade do Código	2,0	Execução sem erros, entrada e saída corretas.
Criatividade e Aprimoramentos	2,0	Funcionalidades extras, simulações e prints de tela.